

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 8

Виконав:

студент групи кн-25-1

Рафієв Б. С.

Перевірила:

старший викладач кафедри АІС

Бельська В.Ю.

Тема: Класи: інкапсуляція даних, методи класу, конструктори.

Мета: отримати фундаментальні навички у створенні користувацьких типів за допомогою class.

Порядок виконання роботи

Завдання 1. Кожна квартира характеризується такими відомостями: поверх, кількість кімнат, житлова площа, кількість мешканців, кількість дітей, що мешкають у квартирі, ПІБ власника квартири. Створіть опис квартир, що розташовані у 16 – квартирному будинку. Знайдіть: кількість мешканців, що проживають на другому поверсі; кількість мешканців, які проживають у двокімнатних квартирах; номер поверху, у квартирах якого мешкає найбільша кількість дітей.

Код програми має вигляд:

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>

using namespace std;
#pragma warning(disable:4996)

class Product {
public:
    Product() {
        ++count;
    }

    Product(const char* _shifr, const char* _name, unsigned numb) :
        numberInStock(numb) {
        shifr = new char[strlen(_shifr) + 1];
        name = new char[strlen(_name) + 1];
        ++count;
        if (name == nullptr || shifr == nullptr) return;
        strcpy(shifr, _shifr);
        strcpy(name, _name);
    }

    Product(const Product& B) : numberInStock(B.numberInStock) {
        shifr = new char[strlen(B.shifr) + 1];
        name = new char[strlen(B.name) + 1];
        ++count;
        if (name) strcpy(name, B.name);
        if (shifr) strcpy(shifr, B.shifr);
    }

    Product& operator=(const Product& B) {
        if (this == &B)
            return *this;

        if (shifr) delete[] shifr;
        if (name) delete[] name;

        shifr = new char[strlen(B.shifr) + 1];
        name = new char[strlen(B.name) + 1];

        if (name) strcpy(name, B.name);
        if (shifr) strcpy(shifr, B.shifr);
        numberInStock = B.numberInStock;

        return *this;
    }

    inline const char* getShifr() const {
        return shifr;
    }

    inline const char* getName() const {
        return name;
    }

    inline unsigned getNumberInStock() const {
        return numberInStock;
    }

    inline void setShifr(const char* newShif) {
        if (shifr) delete[] shifr;
        shifr = new char[strlen(newShif) + 1];
        if (shifr) strcpy(shifr, newShif);
    }

    inline void setName(const char* _name) {
        if (name) delete[] name;
        name = new char[strlen(_name) + 1];
        if (name) strcpy(name, _name);
    }

    inline void setNumberInStock(unsigned numb) {
        numberInStock = numb;
    }

    ~Product() {
        --count;
        if (shifr) delete[] shifr;
        if (name) delete[] name;
    }
}

```

Рисунок 1 – Перша частина коду до завдання 1

```

void input();

void print() const;

inline char* ToString() const {
    char buf[550];
    sprintf(buf, sizeof(buf), "%s, %s, %u", shifr, name, numberInStock);

    char* retProductStr = new char[strlen(buf) + 1];
    strcpy(retProductStr, buf);
    return retProductStr;
}

static int getCount() { return count; }
private:
char* shifr{ nullptr };
char* name{ nullptr };
unsigned numberInStock{ 0 };
static unsigned count;
};

void Product::input() {
    char buf[255];
    unsigned numb;

    if (shifr) delete[] shifr;
    cout << "\nShifr: ";
    cin.getline(buf, 255);
    shifr = new char[strlen(buf) + 1];
    if (shifr) strcpy(shifr, buf);

    if (name) delete[] name;
    cout << "Name product: ";
    cin.getline(buf, 255);
    name = new char[strlen(buf) + 1];
    if (name) strcpy(name, buf);

    cout << "Number in stock: ";
    if (cin >> numb) {
        numberInStock = numb;
    }
    cin.ignore();
}

void Product::print() const {
    cout << "\nShifr: " << shifr;
    cout << "\nName Product: " << name;
    cout << "\nIn Stock: " << numberInStock;
}

unsigned Product::count = 0;

int main()
{
    Product product{ "11111111", "Iphone", 25 };

    product.print();

    const int N = 5;
    Product* arrProduct[N]{ nullptr };

    int i;
    arrProduct[0] = new Product("12345678", "Iphone 16 Pro", 10);
    arrProduct[1] = new Product("12233344", "Iphone XR", 5);

    for (i = 2; i < N; ++i) {
        cout << "\nEnter product information\n";
        arrProduct[i] = new Product;
        arrProduct[i]->input();
    }

    cout << "\nProduct Information\n";
    cout << "Total products (static count): " << Product::getCount() << "\n";

    for (i = 0; i < N; ++i) {
        arrProduct[i]->print();
    }
}

```

Рисунок 2 – Друга частина коду до завдання 1

```

ofstream fout("product.txt");
if (fout.is_open()) {
    fout << "Array products\n";
    for (i = 0; i < N; ++i) {
        char* buf2 = arrProduct[i]->ToString();
        fout << buf2 << endl;
        delete[] buf2;
    }
}
else {
    cerr << "Error open output file\n";
    system("pause");
    return 1;
}

cout << "\nList of 'Iphone' products (by Name)\n";
int found_count = 0;
for (i = 0; i < N; ++i) {
    const char* name = arrProduct[i]->getName();
    if (name && strstr(name, "Iphone")) {
        arrProduct[i]->print();
        ++found_count;
    }
}
if (found_count == 0) cout << "No Iphone products found\n";

for (i = 0; i < N; ++i) {
    delete arrProduct[i];
}

cout << "Remaining products after deletion: " << Product::getCount() << endl;

cout << "Press ENTER to exit...";
cin.get();
return 0;

```

Рисунок 3 – Третя частина коду до завдання 1

Блок-схема алгоритму має вигляд:

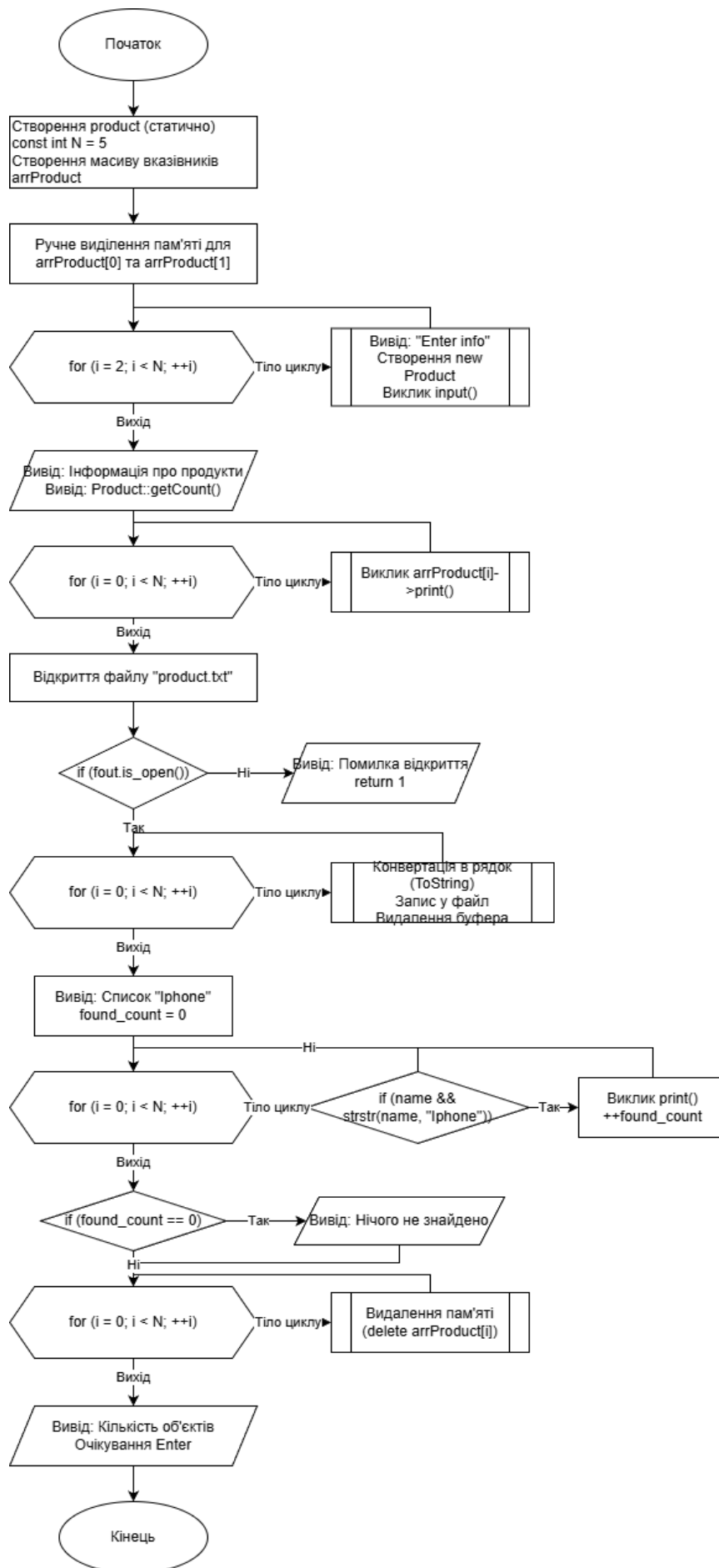


Рисунок 4 – Блок-схема до коду

Тестування програмного коду:

```
Shifr: 11111111
Name Product: Iphone
In Stock: 25
Enter product information

Shifr: 123456789
Name product: Iphone 11 Pro
Number in stock: 10

Enter product information

Shifr: 12233344
Name product: Iphone 17 Pro
Number in stock: 5

Enter product information

Shifr: 220394388
Name product: Iphone 15 Pro
Number in stock: 30

Product Information
Total products (static count): 6

Shifr: 12345678
Name Product: Iphone 16 Pro
In Stock: 10
Shifr: 12233344
Name Product: Iphone XR
In Stock: 5
Shifr: 123456789
Name Product: Iphone 11 Pro
In Stock: 10
Shifr: 12233344
Name Product: Iphone 17 Pro
In Stock: 5
Shifr: 220394388
Name Product: Iphone 15 Pro
In Stock: 30
List of 'Iphone' products (by Name)

Shifr: 12345678
Name Product: Iphone 16 Pro
In Stock: 10
Shifr: 12233344
Name Product: Iphone XR
In Stock: 5
Shifr: 123456789
Name Product: Iphone 11 Pro
In Stock: 10
Shifr: 12233344
Name Product: Iphone 17 Pro
In Stock: 5
Shifr: 220394388
Name Product: Iphone 15 Pro
In Stock: 30Remaining products after deletion: 1
Press ENTER to exit...
```

Рисунок 5 – Результат до завдання 1

Висновки: Завдяки цій лабораторній роботі, я отримав фундаментальні навички у створенні користувацьких типів за допомогою class.